

דף עבודה — פרק 4: הוכחות בעזרת חפיפה

טענה, נימוק ומסקנה — איך בונים הוכחה שורה אחר שורה

שם:

כיתה:

תאריך:

מבנה ההוכחה: לכל טענה מוצמד נימוק. מאגר הנימוקים: נתון, צלע משותפת, זווית משותפת, זווית קודקודית, אמצע קטע, חוצה זווית, זווית מתחלפות בין מקבילים, זווית צמודות שסכומן 180 מעלות, משפטי החפיפה צ.ז.צ / צ.צ.צ, וצלעות או זוויות מתאימות במשולשים חופפים. סדר העבודה: לקרוא את מה שצריך להוכיח, לאתר את שני המשולשים, לאסוף שלושה שוויונים עם נימוק, לכתוב את החפיפה בסדר ההתאמה, ולהסיק.

שאלה 1 — מאגר הנימוקים קל

השלימו את הנימוק המתאים לכל טענה:

- a. $AC = AC \leftarrow$ _____
- b. $\angle A = \angle A \leftarrow$ בשני משולשים היוצאים מאותו קודקוד $\leftarrow$ _____
- c. $\angle AMB = \angle CMD \leftarrow$ כאשר AC ו-BD נחתכים ב-M $\leftarrow$ _____
- d. $BD = DC \leftarrow$ כאשר D אמצע BC $\leftarrow$ _____

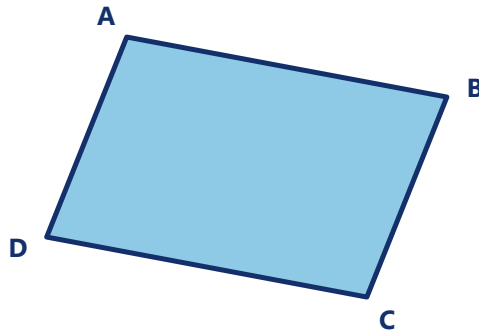
שאלה 2 — מה מותר להסיק מחפיפה קל

נתון שמשולש ABC חופף למשולש DEF. סמנו נכון או לא נכון:

- a. $AB = DE \leftarrow$ _____
- b. $AB = EF \leftarrow$ _____
- c. $\angle C = \angle F \leftarrow$ _____
- d. $\angle B = \angle F \leftarrow$ _____

שאלה 3 — הנתון החביב בשרטוט קל

בכל סעיף כתבו את הנתון השלישי שהשרטוט נותן בחינם, ואת הנימוק שלו:



מרובע ABCD כלשהו — ללא סימוני צלעות שוות וללא זוויות ישרות. האלכסון AC אינו מסומן; שרטטו אותו בעצמכם

- a. במרובע ABCD מעבירים את האלכסון AC ← _____
b. הקטעים PR ו-QS נחתכים בנקודה O ← _____
c. במשולש ABC מעבירים את הקטע AD אל BC ← _____

שאלה 4 — סדר ההתאמה קל

נתון שמשולש ABC חופף למשולש ADC (בסדר הזה). השלימו את האיבר המתאים:

- a. הצלע AB מתאימה ל- _____
b. הצלע BC מתאימה ל- _____
c. הזווית B מתאימה ל- _____
d. הזווית BAC מתאימה ל- _____

שאלה 5 — השלמת נימוקים קל

נתון ש-O אמצע PR ואמצע QS. השלימו נימוק לכל שורה:

- a. $PO = RO$ ← _____
b. $\angle POQ = \angle ROS$ ← _____
c. $QO = SO$ ← _____
d. משולש POQ חופף למשולש ROS ← _____
e. $PQ = RS$ ← _____

שאלה 6 — האם זה נימוק קל

סמנו לכל אמירה אם היא נימוק חוקי בהוכחה או לא:

- a. "רואים בשרטוט שהם שווים" ← _____
b. "צלע משותפת" ← _____

- c. "מדדתי בסרגל וקיבלתי אותו אורך" ← _____
d. "זוויות מתאימות במשולשים חופפים" ← _____

שאלה 7 — הוכחה עם זוויות קודקודיות

בינוני

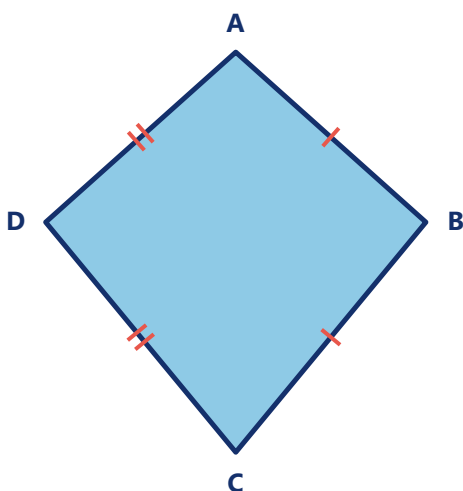
הקטעים AC ו-BD נחתכים ב-M, ונתון ש-M אמצע AC ואמצע BD.

כתבו הוכחה מלאה בת חמש שורות לכך ש- $AB = CD$, עם נימוק לכל שורה.

שאלה 8 — חוצה זווית וצלע משותפת

בינוני

במרובע ABCD נתון $AB = AD$, והאלכסון AC חוצה את הזווית BAD.

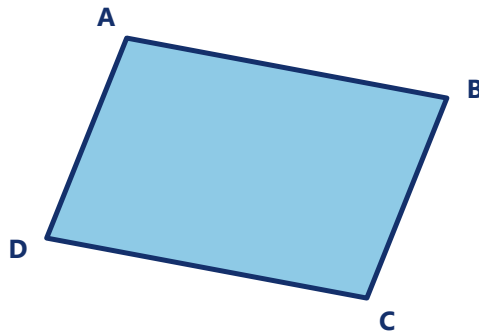


המרובע ABCD — הצלעות AB ו-AD שוות (סימוני הקווים). האלכסון AC אינו מסומן; שרטטו אותו בעצמכם

הוכיחו ש- $CB = CD$, ורשמו נימוק לכל שלב.

שאלה 9 — הוכחה לפי ז.צ.ז בינוני

במרובע ABCD נתון $\angle BAC = \angle DAC$ וכן $\angle BCA = \angle DCA$.

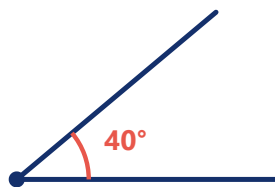


המרובע ABCD. האלכסון AC אינו מסומן בשרטוט; שרטטו אותו וסמנו עליו את שתי הזוויות הנתונות

הוכיחו שמשולש ABC חופף למשולש ADC, ציינו את שם המשפט, והסיקו $AB = AD$.

שאלה 10 — מציאת נעלם מתוך חפיפה בינוני

נתון שמשולש ABC חופף למשולש DEF, וכן $AB = 3x + 2$, $DE = 14$, $\angle C = 5y - 10$, $\angle F = 40^\circ$.



הזווית F שבמשולש DEF

מצאו: $x =$ _____ $y =$ _____. הסבירו מדוע אסור להשוות את AB דווקא ל-EF.

שאלה 11 — תיקון הוכחה שגויה בינוני

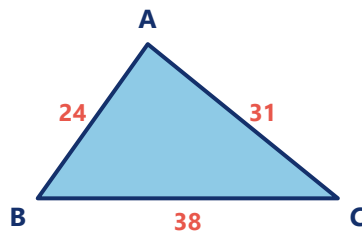
תלמיד כותב: "נתון $AB = AD$ ו- $CB = CD$, ולכן משולש ABC חופף למשולש ACD לפי צ.צ.צ, ומכאן $\angle B = \angle C$ ".

מצאו את שתי הטעויות, וכתבו את ההוכחה הנכונה במלואה.

שאלה 12 — מדידה מעבר לבריכה

בינוני

שירה מסמנת עמודים P ו- Q משני עברי בריכה, נועצת יתד ב- O ומודדת $OP = 24$ מטר ו- $OQ = 31$ מטר. היא ממשיכה כל קטע מעבר ל- O באותו אורך אל P' ואל Q' , ומודדת $P'Q' = 38$ מטר.



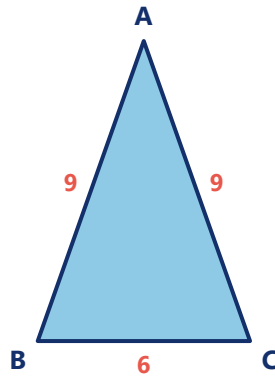
צורת המשולש שנוצר: שתי צלעות באורך 24 ו-31 מטר, והצלע שמולן באורך 38 מטר. בשרטוט הכללי הקודקודים מסומנים A, B, C

הוכיחו שרוחב הבריכה הוא 38 מטר, עם נימוק לכל שלב.

שאלה 13 — משולשים על שוקיים שוות

בינוני

במשולש ABC נתון $AB = AC$. על AB נבחרת P ועל AC נבחרת Q כך ש- $AP = AQ$.



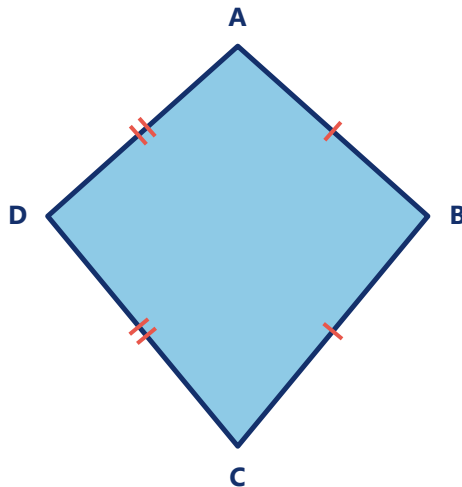
דוגמה למשולש ABC שבו $AB = CA = 9$ ו- $BC = 6$. הנקודות P ו-Q אינן מסומנות; סמנו אותן על AB ועל CA

הוכיחו שמשולש APC חופף למשולש AQB, והסיקו $PC = QB$.

שאלה 14 — אתגר: מן החפיפה אל הניצבות

מאתגר

במרובע ABCD נתון $AB = AD$ ו- $CB = CD$, והאלכסונים נחתכים ב-M.



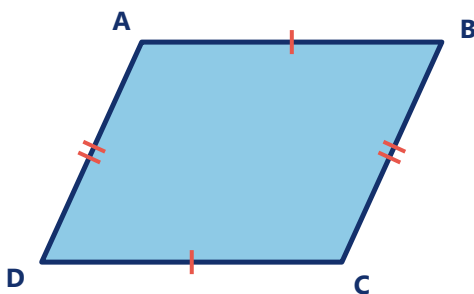
הדלתון ABCD — שני זוגות של צלעות סמוכות שוות (סימוני הקווים). האלכסונים נקודת החיתוך M אינם מסומנים; הוסיפו אותם בעצמכם

הוכיחו בשתי חפיפות ש-AC מאונך ל-BD. בחפיפה הראשונה הסיקו $\angle BAC = \angle DAC$, ובשנייה הגיעו ל- $\angle AMB = 90^\circ$.

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: אלכסוני המקבילית

נתון $AB = CD$ וכן $AB \parallel CD$. האלכסונים AC ו-BD נחתכים ב-M.



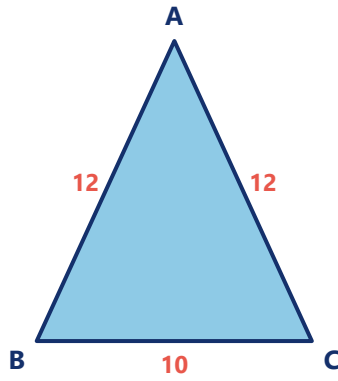
המרובע ABCD — הצלעות AB ו-CD שוות ומקבילות (סימוני הקווים). האלכסונים נקודת החיתוך M אינם מסומנים; הוסיפו אותם בעצמכם

הוכיחו לפי ז.צ.ז שמשולש ABM חופף למשולש CDM, והסיקו ש-M הוא אמצע שני האלכסונים.

מאתגר

שאלה 16 — אתגר: הפרשים שווים

במשולש ABC נתון $AB = AC = 12$. על AB נבחרת P כך ש- $AP = 5$, ועל AC נבחרת Q כך ש- $AQ = 5$.



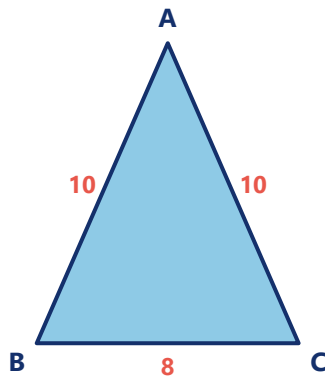
המשולש ABC: $AB = CA = 12$. אורך BC אינו נתון בשאלה, ובשרטוט נבחר עבורו הערך 10

חשבו את PB ואת QC, הוכיחו ש- $PB = QC$ בעזרת נימוק על הפרשים, ואחר כך הוכיחו בעזרת חפיפה ש- $PC = QB$.

מאתגר

שאלה 17 — אתגר: כתיבת הוכחה מאפס

נתון משולש ABC ובו D אמצע BC, וכן $AB = AC$.



דוגמה למשולש ABC שבו $AB = CA = 10$ ו- $BC = 8$. הנקודה D אינה מסומנת; סמנו אותה באמצע BC

כתבו הוכחה מלאה ומנומקת לכך ש-AD חוצה את הזווית A, ואחר כך המשיכו והוכיחו ש- $\angle ADB = 90^\circ$. סמנו ליד כל שורה מאיזה נימוק במאגר היא באה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

דף פתרונות למורה — פרק 4: הוכחות בעזרת חפיפה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. צלע משותפת ב. זווית משותפת ג. זוויות קודקודיות ד. נתון, D אמצע BC

שאלה 2. א. נכון ב. לא נכון ג. נכון ד. לא נכון — הזווית B מתאימה לזווית E

שאלה 3. א. $AC = AC$ — צלע משותפת ב. $\angle POQ = \angle ROS$ — זוויות קודקודיות ג. $AD = AD$ — צלע משותפת

שאלה 4. א. AD ב. DC ג. הזווית D ד. הזווית DAC

שאלה 5. א. נתון, O אמצע PR ב. זוויות קודקודיות ג. נתון, O אמצע QS ד. צ.ז.צ. ה. צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 6. א. אינו נימוק ב. נימוק חוקי ג. אינו נימוק ד. נימוק חוקי

שאלה 7. 1. $AM = CM$ — נתון, M אמצע AC. $\angle AMB = \angle CMD$ — זוויות קודקודיות. 3. $BM = DM$ — נתון, M אמצע BD. משולש AMB חופף למשולש CMD לפי צ.ז.צ. 5. $AB = CD$ — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 8. 1. $AB = AD$ — נתון. 2. $\angle BAC = \angle DAC$ — נתון, AC חוצה זווית. 3. $AC = AC$ — צלע משותפת. 4. משולש ABC חופף למשולש ADC לפי צ.ז.צ. 5. $CB = CD$ — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 9. 1. $\angle BAC = \angle DAC$ — נתון. 2. $AC = AC$ — צלע משותפת. 3. $\angle BCA = \angle DCA$ — נתון. 4. הצלע נמצאת בין שתי הזוויות, ולכן משולש ABC חופף למשולש ADC לפי צ.ז.צ. 5. $AB = AD$ — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 10. $3x + 2 = 14$ ולכן $x = 4$. $5y - 10 = 40$ ולכן $y = 10$. אסור להשוות ל-EF כי סדר האותיות בשם החפיפה קובע את ההתאמה: A מתאים ל-D ו-B מתאים ל-E, ולכן AB מתאימה ל-DE בלבד

שאלה 11. טעות ראשונה: סדר הקודקודים. ההתאמה היא A ל-A, B ל-D, C ל-C, ולכן יש לכתוב שמשולש ABC חופף למשולש ADC. טעות שנייה: המסקנה. הזווית המתאימה ל-B היא D ולא C, והזווית C היא זווית שלמה במרובע ואינה זווית של אחד המשולשים. ההוכחה הנכונה: $AB = AD$ (נתון), $CB = CD$ (נתון), $AC = AC$ (צלע משותפת), ולכן משולש ABC חופף למשולש ADC לפי צ.ז.צ., ומכאן $\angle B = \angle D$

שאלה 12. 1. $OP = OP'$ — נתון לפי הבנייה. 2. $\angle POQ = \angle P'OQ'$ — זוויות קודקודיות. 3. $OQ = OQ'$ — נתון לפי הבנייה. 4. משולש POQ חופף למשולש $P'OQ'$ לפי צ.ז.צ. 5. $PQ = P'Q' = 38$ מטר — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 13. 1. $AP = AQ$ — נתון. 2. $\angle A = \angle A$ — זווית משותפת. 3. $AC = AB$ — נתון. 4. הזווית נמצאת בין שתי הצלעות, ולכן משולש APC חופף למשולש AQB לפי צ.ז.צ. 5. $PC = QB$ — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 14. חפיפה ראשונה: $AB = AD$ (נתון), $CB = CD$ (נתון), $AC = AC$ (צלע משותפת) ולכן משולש ABC חופף למשולש ADC לפי צ.ז.צ, ומכאן $\angle BAC = \angle DAC$. חפיפה שנייה: $AB = AD$ (נתון), $\angle BAM = \angle DAM$ (הוכח), $AM = AM$ (צלע משותפת) ולכן משולש ABM חופף למשולש ADM לפי צ.ז.צ, ומכאן $\angle AMB = \angle AMD$. הנקודות B, M, D על ישר אחד ולכן $\angle AMB + \angle AMD = 180^\circ$, ומכאן $\angle AMB = 90^\circ$ כלומר AC מאונך ל- BD

שאלה 15. 1. $\angle BAM = \angle DCM$ — זוויות מתחלפות בין המקבילים AB ו- CD שאותם חותך AC . 2. $AB = CD$ — נתון. 3. $\angle ABM = \angle CDM$ — זוויות מתחלפות בין אותם מקבילים שאותם חותך BD . הצלע נמצאת בין שתי הזוויות ולכן משולש ABM חופף למשולש CDM לפי צ.ז.צ. 5. $AM = CM$ וגם $BM = DM$ — צלעות מתאימות במשולשים חופפים, ולכן M אמצע שני האלכסונים

שאלה 16. $PB = 12 - 5 = 7$ וגם $QC = 12 - 5 = 7$, ולכן $PB = QC$. הנימוק הכללי: הפרשים שווים של גדלים שווים. ולחפיפה: $AP = AQ$ (נתון), $\angle A = \angle A$ (זווית משותפת), $AC = AB$ (נתון) ולכן משולש APC חופף למשולש AQB לפי צ.ז.צ, ומכאן $PC = QB$

שאלה 17. 1. $AB = AC$ — נתון. 2. $BD = DC$ — נתון, D אמצע BC . 3. $AD = AD$ — צלע משותפת. 4. משולש ABD חופף למשולש ACD לפי צ.ז.צ. 5. $\angle BAD = \angle CAD$ — זוויות מתאימות במשולשים חופפים, ולכן AD חוצה את הזווית 6. $\angle ADB = \angle ADC$ — גם הן זוויות מתאימות במשולשים חופפים. 7. B, D, C על ישר אחד ולכן $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$, ומכאן $\angle ADB = 90^\circ$